

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет прикладної математики

Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних
систем

Лабораторна робота № 2

з дисципліни

«Моделювання та оптимізація комп'ютерних систем»

**Тема: «SIMULINK: МОДЕЛЮВАННЯ
ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМ В СЕРЕДОВИЩІ SIMULINK»**

Виконала студентка групи:

КВ-11 Михайліченко Софія

Перевірив: Малежик П.М.

Оцінка:

Київ – 2024

Мета роботи:

- (а) Вивчити графічний інтерфейс Simulink;
- (б) навчитися моделювати скінченні динамічні систем в середовищі Simulink пакета MatLab.

Завдання

1. Побудувати схеми рішення розглянутих задач в системі Simulink, отримати графік рішення. Порівняти з рішенням задач в MatLab за допомогою функції ode45.
2. Розв'язати ці задачі в MatLab, побудувати графік рішень.
3. Побудувати схему рішення в Simulink і отримати графік рішення наступних задач:

$$1) \begin{cases} y' = \frac{z}{x}, \\ z' = \frac{2z^2}{x(y-1)} + \frac{z}{x}, \\ y(1) = 0, \quad z(1) = \frac{1}{3} \end{cases} \quad \text{на } [1,2].$$

$$2) \begin{cases} y' = (z - y)x, \\ z' = (z + y)x, \\ y(0) = 1, \quad z(0) = 1 \end{cases} \quad \text{на } [0,1].$$

$$3) \begin{cases} y' = \cos(y + 2z) + 2, \\ z' = \frac{2}{x + 2y^2} + x + 1, \\ y(0) = 1, \quad z(0) = 0.05 \end{cases} \quad \text{на } [0, 0.3].$$

$$4) \begin{cases} y' = e^{-(x^2 + z^2)} + 2x, \\ z' = 2y^2 + z, \\ y(0) = 0.5, \quad z(0) = 1 \end{cases} \quad \text{на } [0, 0.3].$$

$$5) \quad y'' = -\frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} + 1, \quad y(3) = 6, \quad y'(3) = 3.$$

Виконання лабораторної роботи

Перш ніж виконувати вище наведені задачі вирішимо ЗДР першого порядку, яке наведено у прикладі.

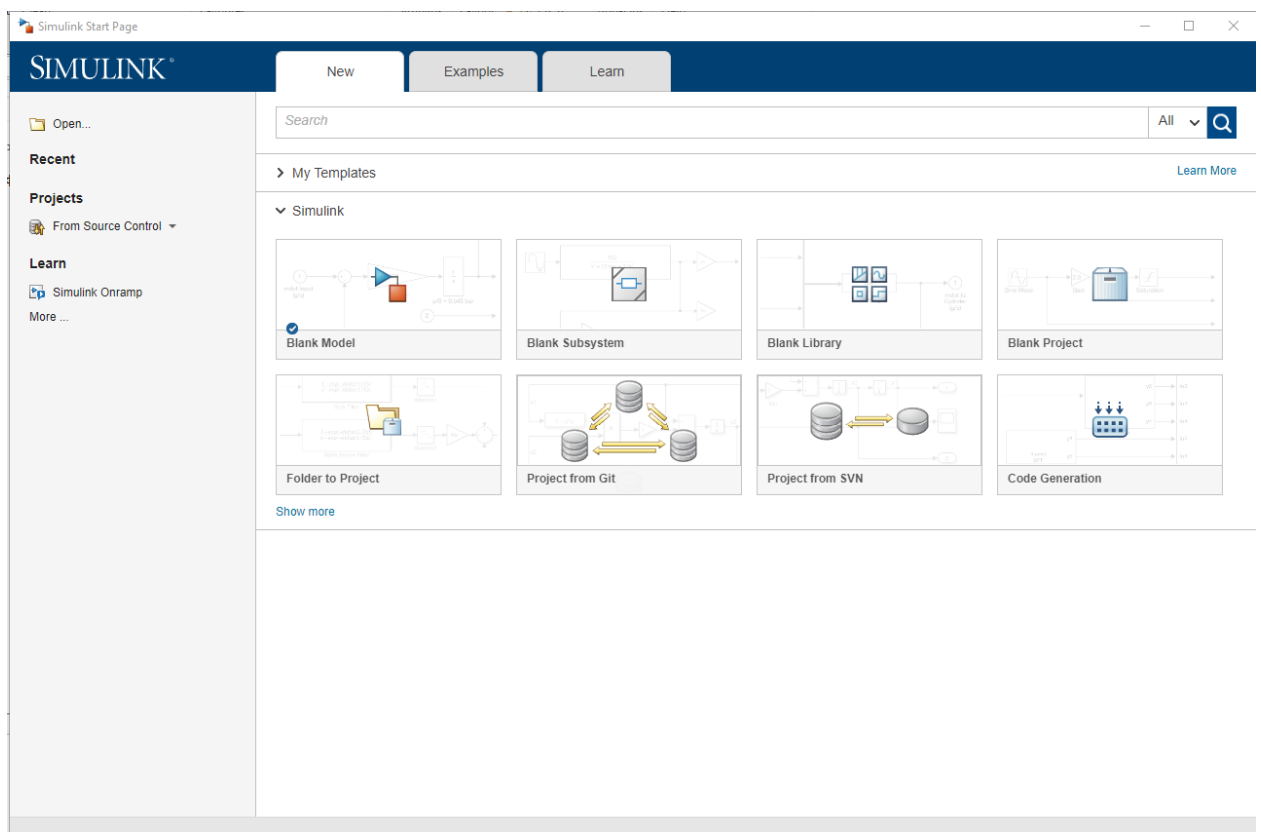
Наприклад

Дано диференційне рівняння:

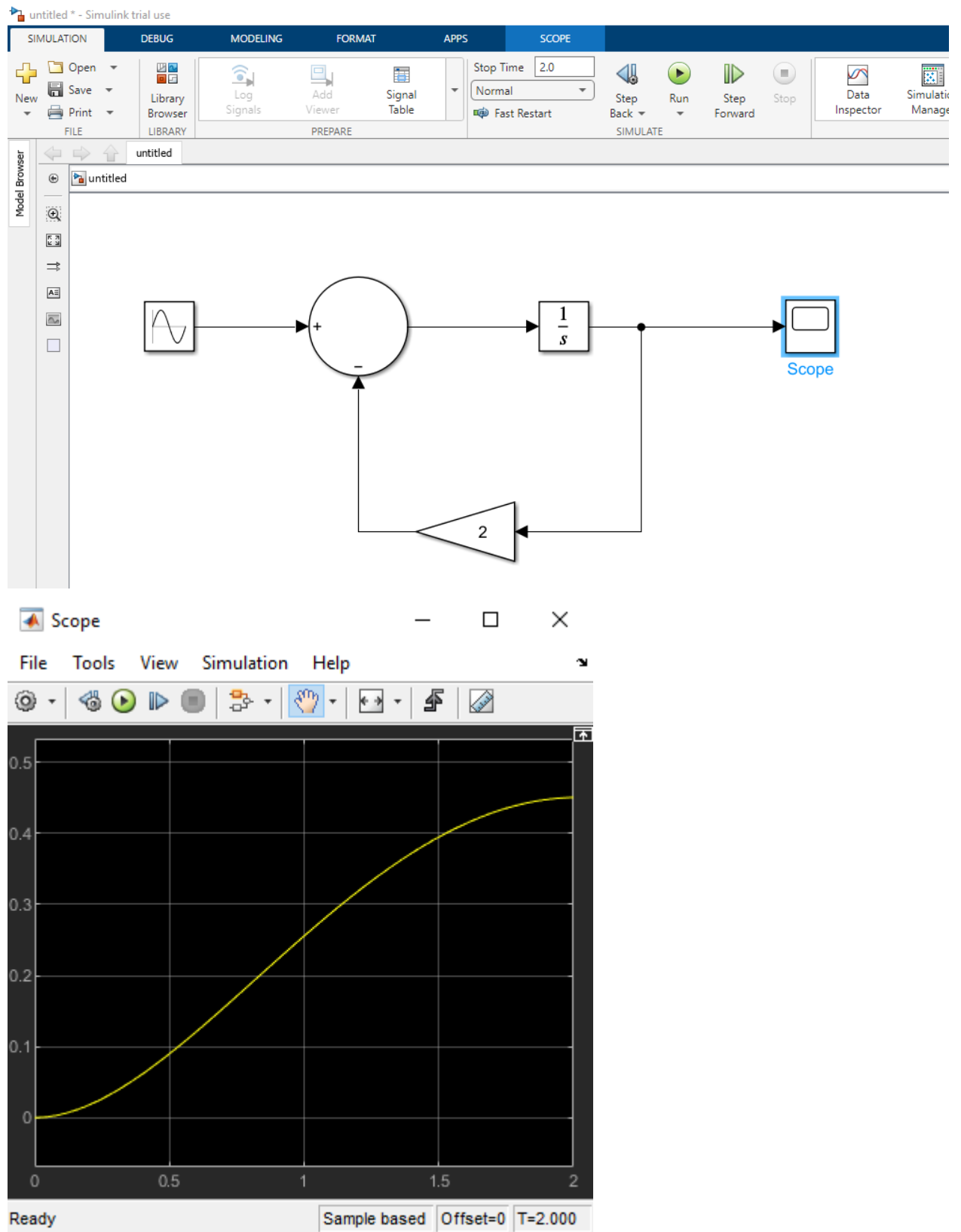
$$x'(t) + 2x(t) = \sin(t),$$
$$x(0) = 0.$$

Для його розв'язання запусимо пакет програм візуального програмування SIMULINK. Можна його відкрити зразу після запуску системи MatLab натиснувши кнопку Simulink, а потім в відчиненому вікні кнопку Create та new Model. Але у випадку, якщо при встановленні MatLab не було скачано потрібного пакету знадобиться скачати певні розширення.

Після відкриття маємо побачити стартову сторінку:



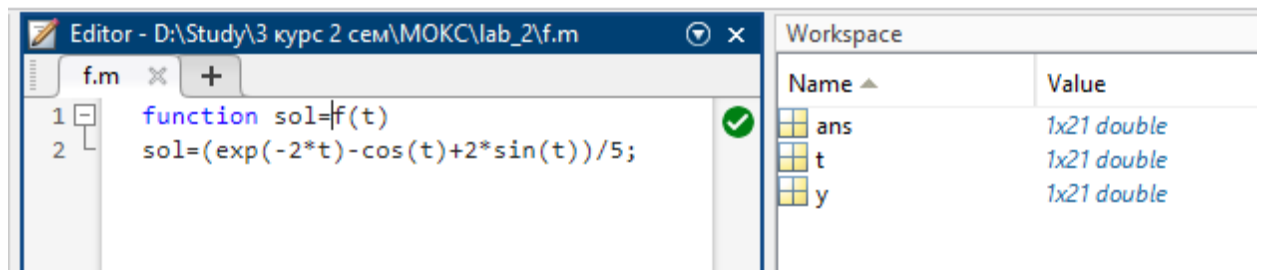
Потім створюємо нову модель Blank Model та в відкритому файлі будуємо схему рішення рівняння:



Можемо помітити, що графік рішення даного рівняння співпадає з наданим у методичних вказівках, що свідчить про коректну побудову. Але для перевірки

знайденого рішення в командному вікні створимо М-файл, який буде вирішувати дану задачу.

Рішення написане в М-файлі:



Далі в командному рядку потрібно вписати наступні команди:

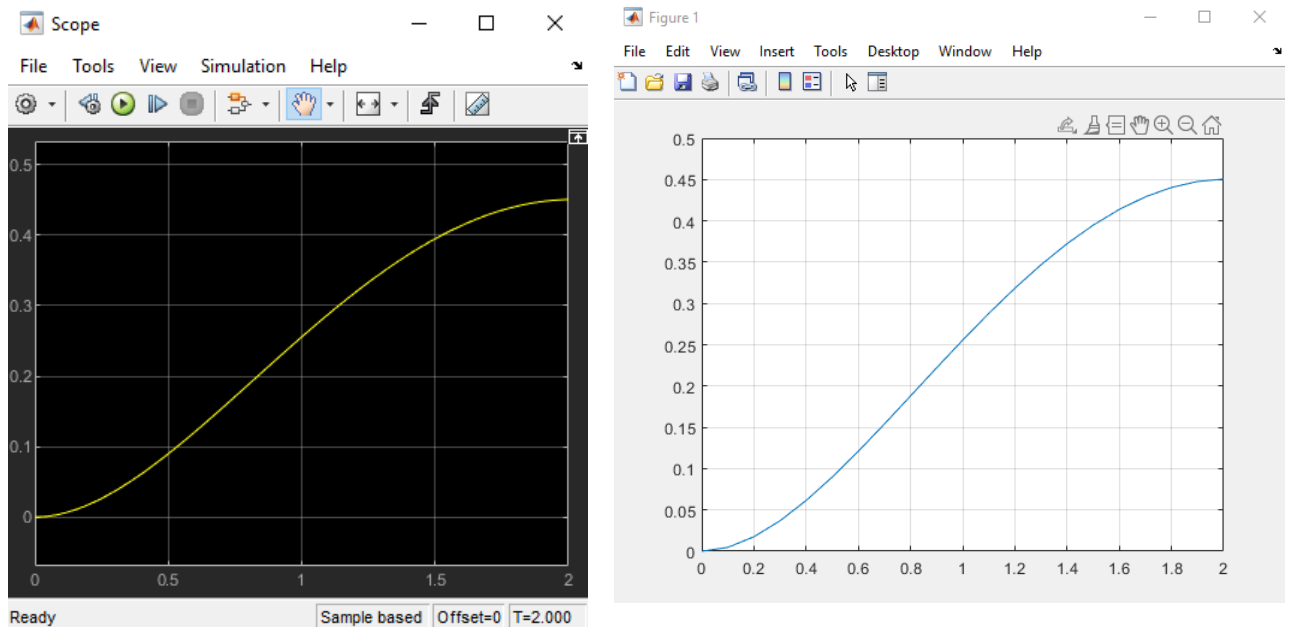
`t = (0:0.1:2);` // створює вектор `t`, що починається з 0, збільшується на 0.1 до 2.

`y = f(t);` // обчислює значення функції `f` для кожного значення `t` вектора

`plot(t,y)` // малює графік, де на вісі `x` відображаються значення `t`, а на вісі `y` відображаються значення `y`.

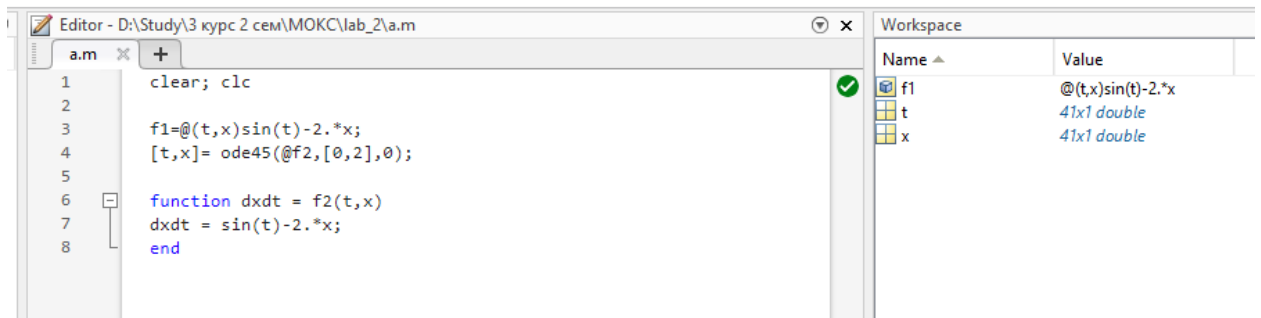
`grid on` // включає сітку на графіку, щоб полегшити оцінку значень на графіку.

Після виконання команд можемо побачити графік функції та порівняти графіки між собою, щоб упевнитись у вірності результату обчислень:

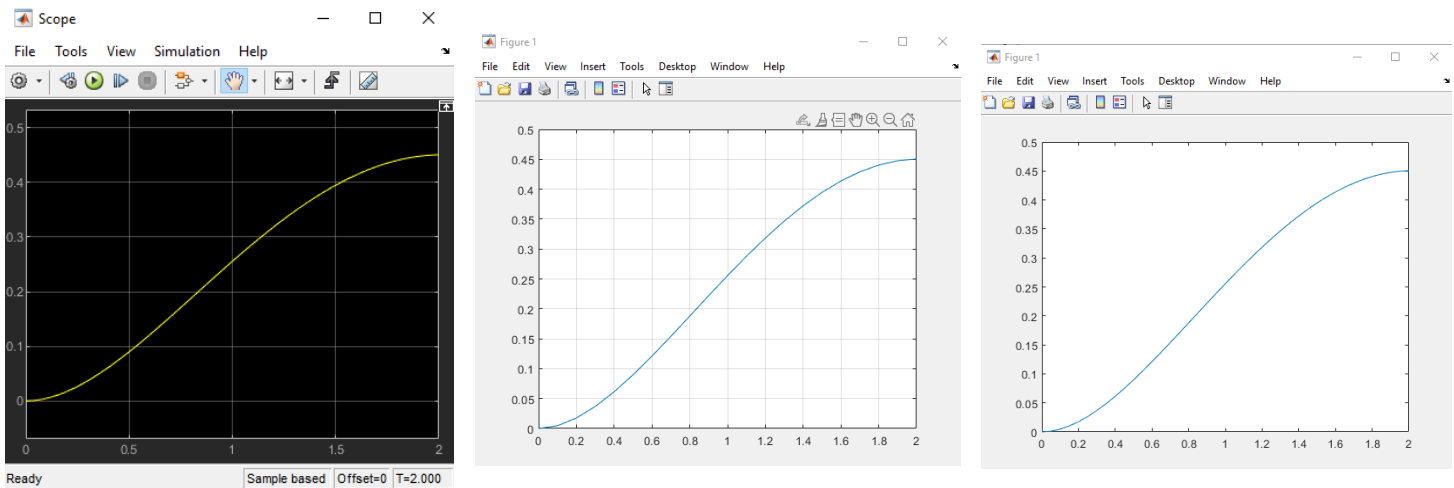


Як бачимо, графіки є ідентичними також можна перевірити результат за допомогою функції `ode45` (функція `ode45` в MATLAB є одним з чисельних методів для розв'язання звичайних диференціальних рівнянь (ЗДР)):

Рішення написане в М-файлі за допомогою функції ode45:



Порівняємо три отриманих графіка (1 – SIMULINK, 2 – Command Window, 3 – функція ode45)



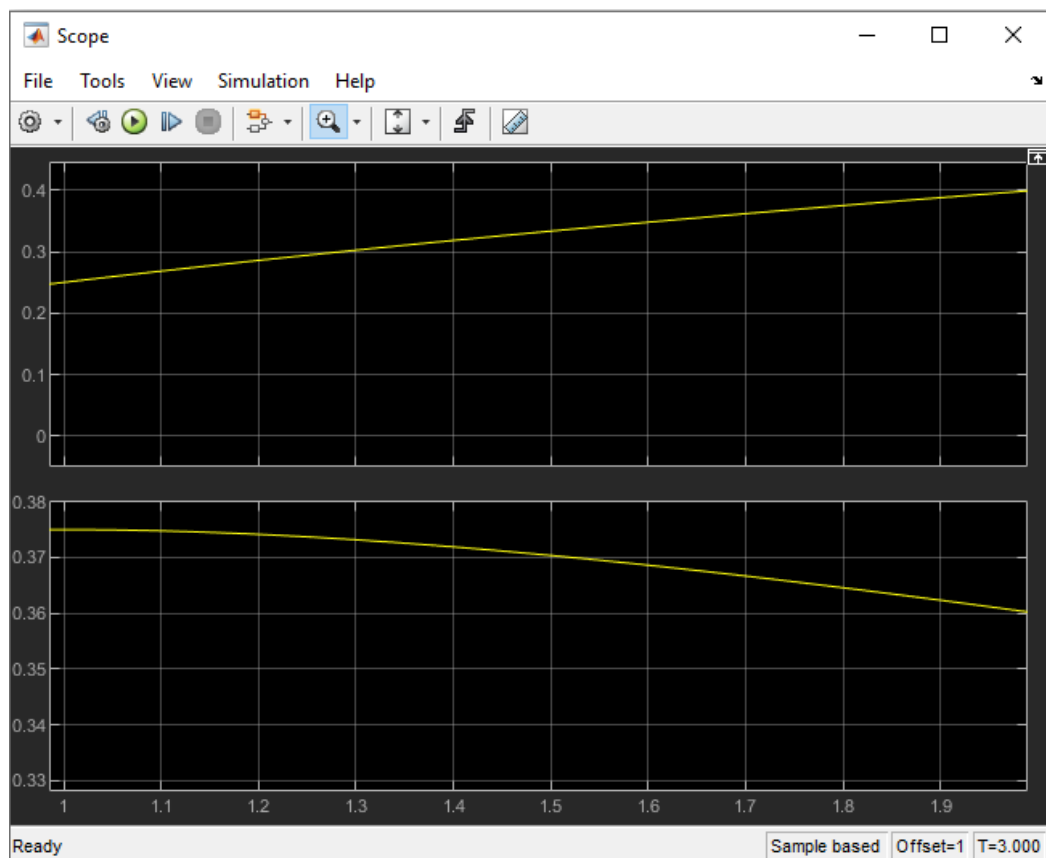
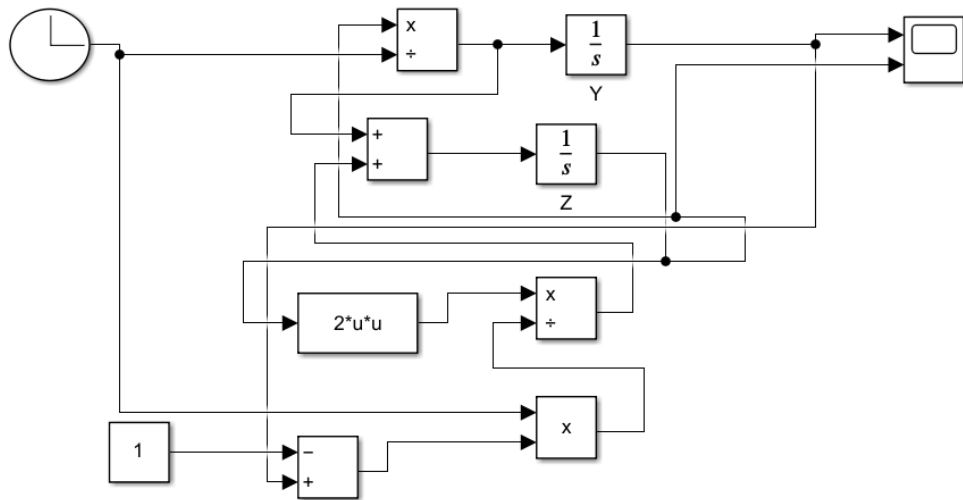
Графіки(результати моделювання) є ідентичними на всіх трьох малюнках вище.

Після того, як ми впевнелись у навичках, використання пакету та розв'язання диференціальних рівнянь іншими методами, можемо приступити до наступних задач.

Розв'язання задача 1

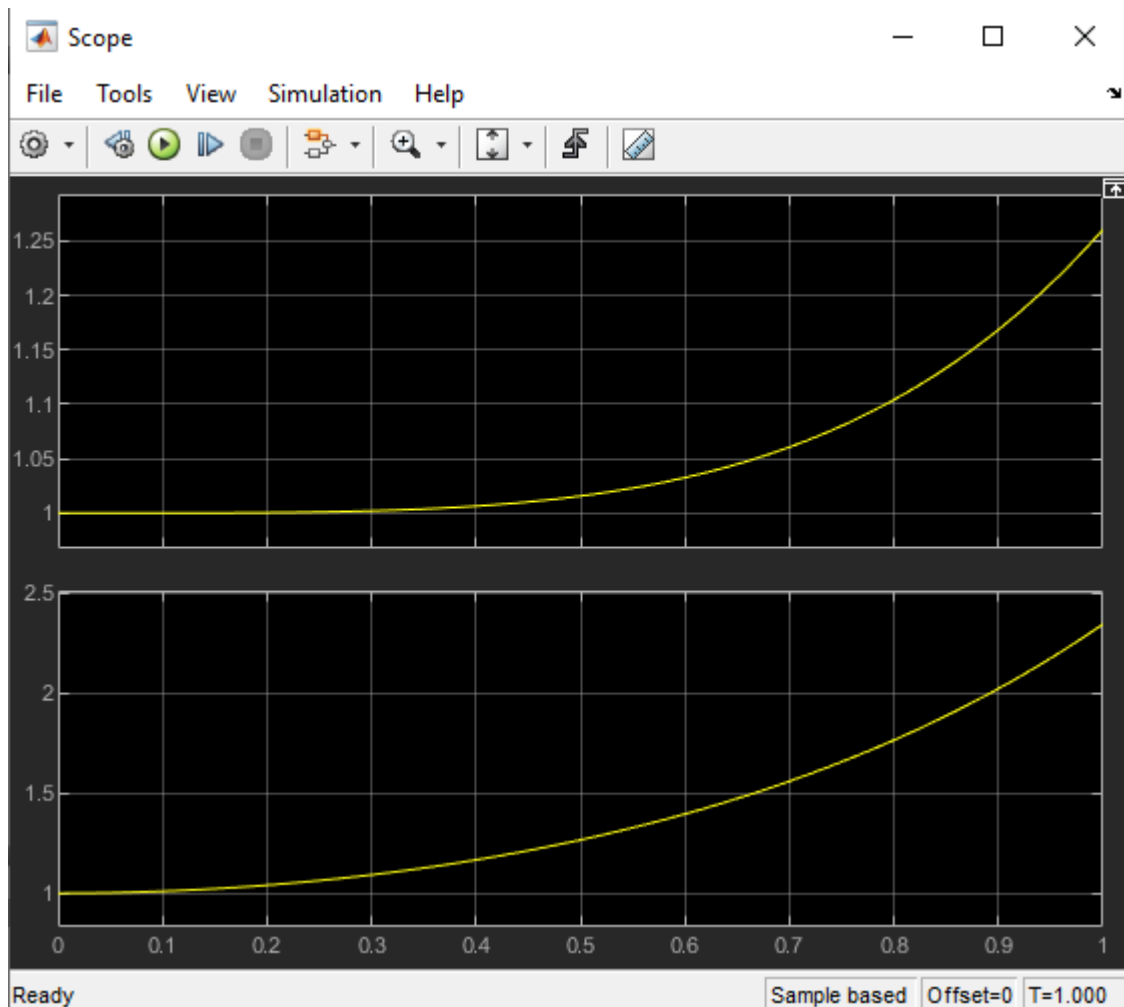
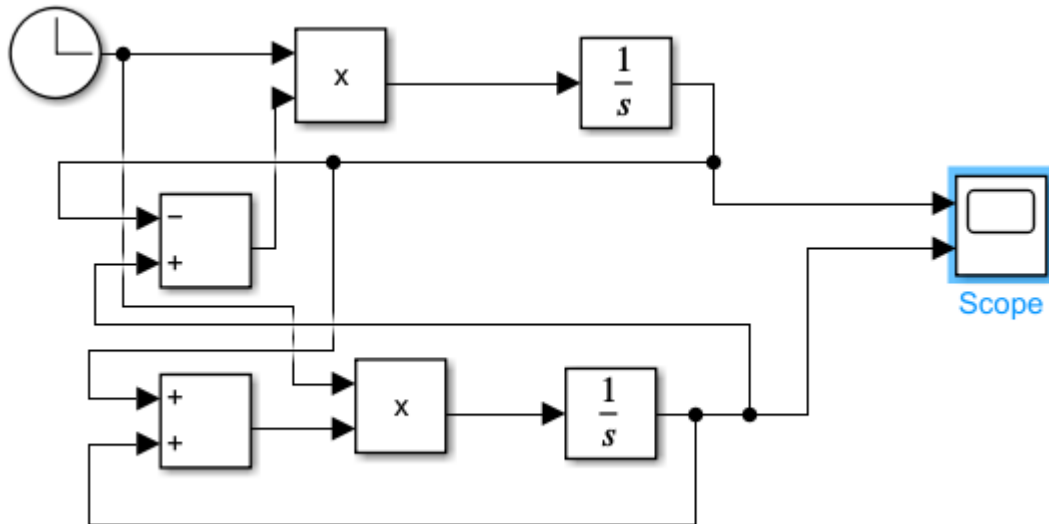
$$1) \begin{cases} y' = \frac{z}{x}, \\ z' = \frac{2z^2}{x(y-1)} + \frac{z}{x}, \end{cases} \quad \text{на } [1,2].$$

$$y(1) = 0, \quad z(1) = \frac{1}{3}$$



Розв'язання задача 2

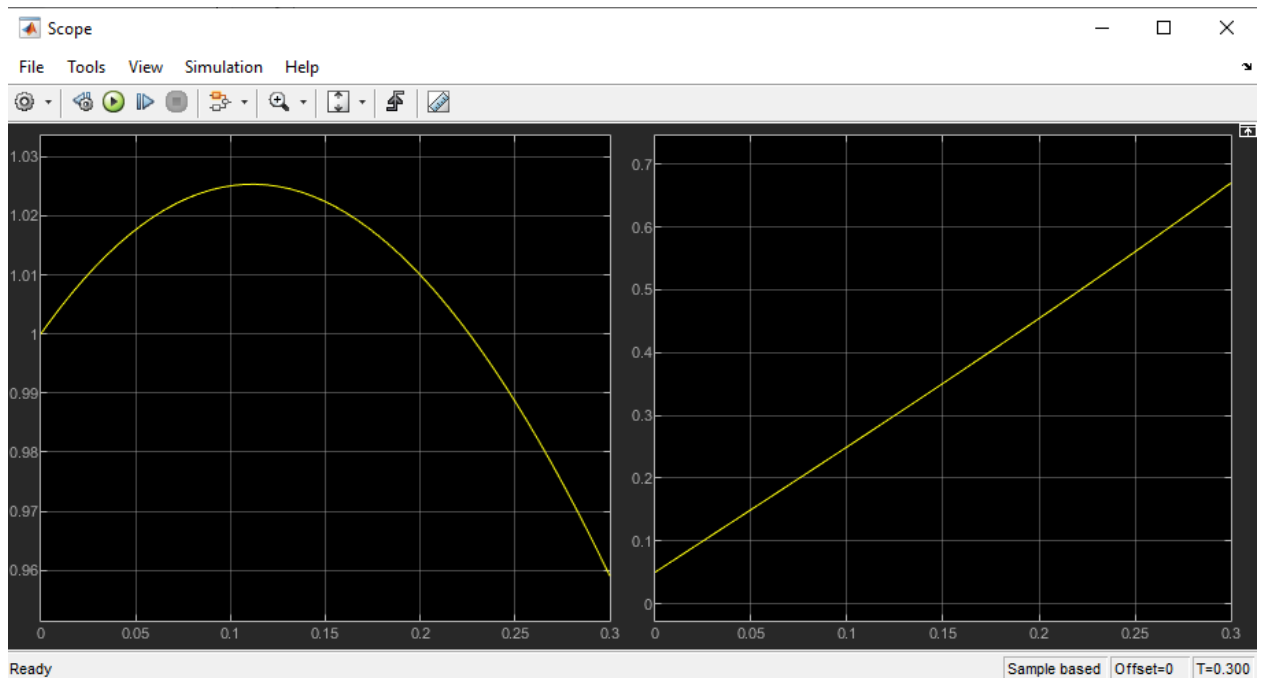
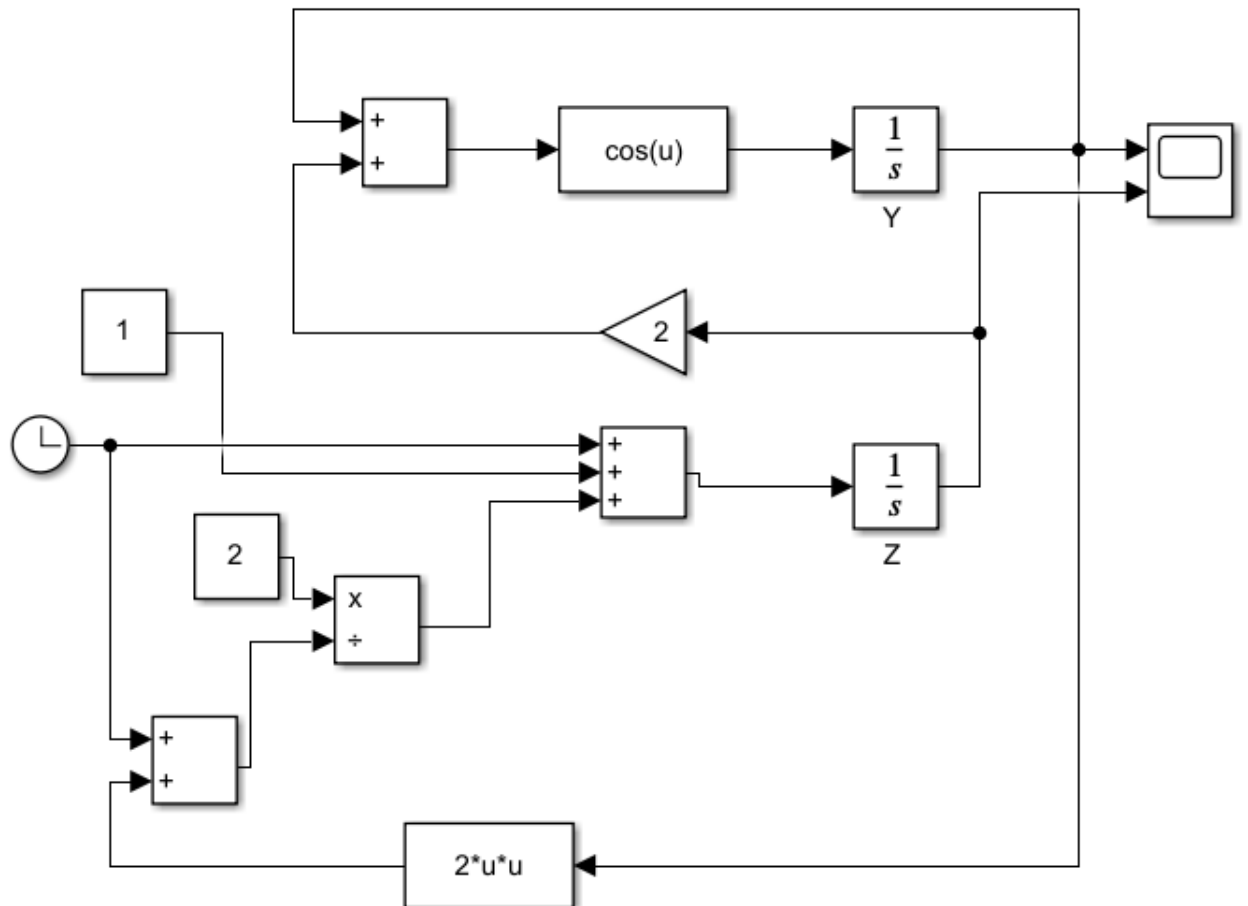
$$2) \begin{cases} y' = (z - y)x, \\ z' = (z + y)x, \\ y(0) = 1, \quad z(0) = 1 \end{cases} \quad \text{на } [0,1].$$



Розв'язання задача 3

$$3) \begin{cases} y' = \cos(y + 2z) + 2, \\ z' = \frac{2}{x + 2y^2} + x + 1, \end{cases} \quad \text{на } [0, 0.3].$$

$$y(0) = 1, \quad z(0) = 0.05$$

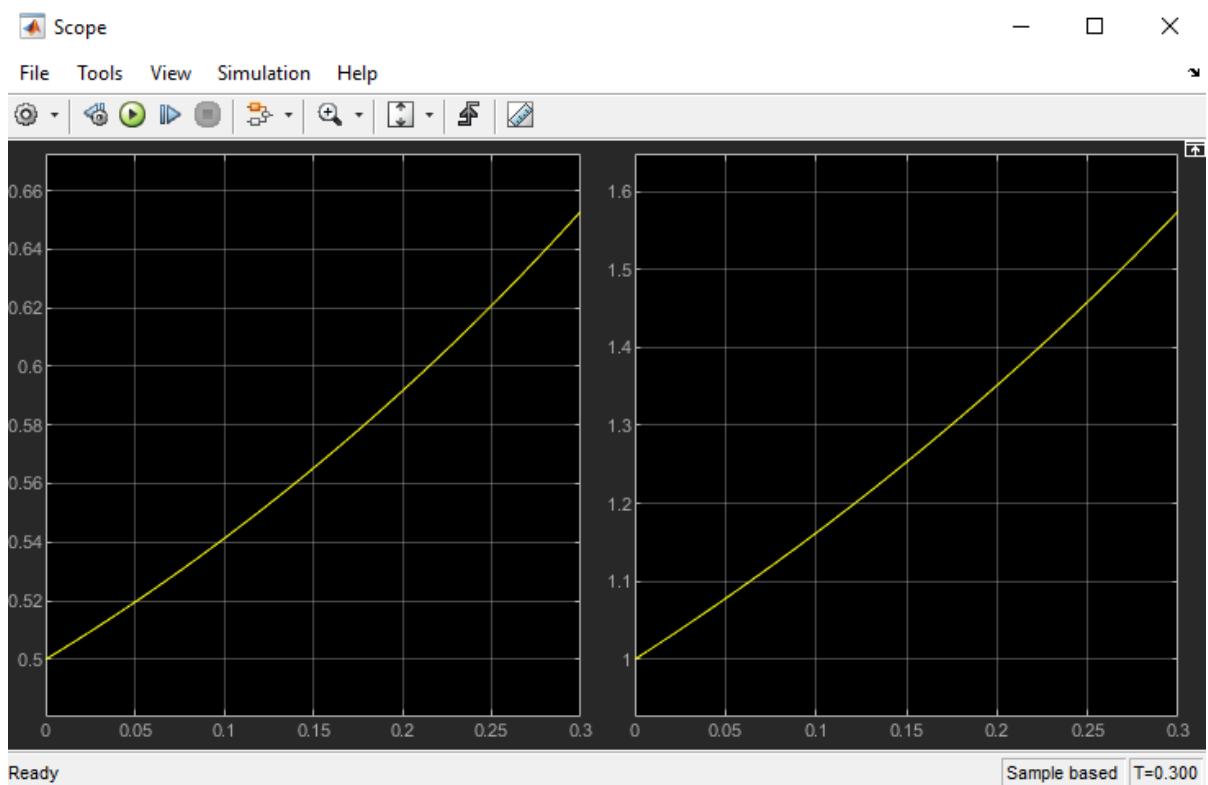
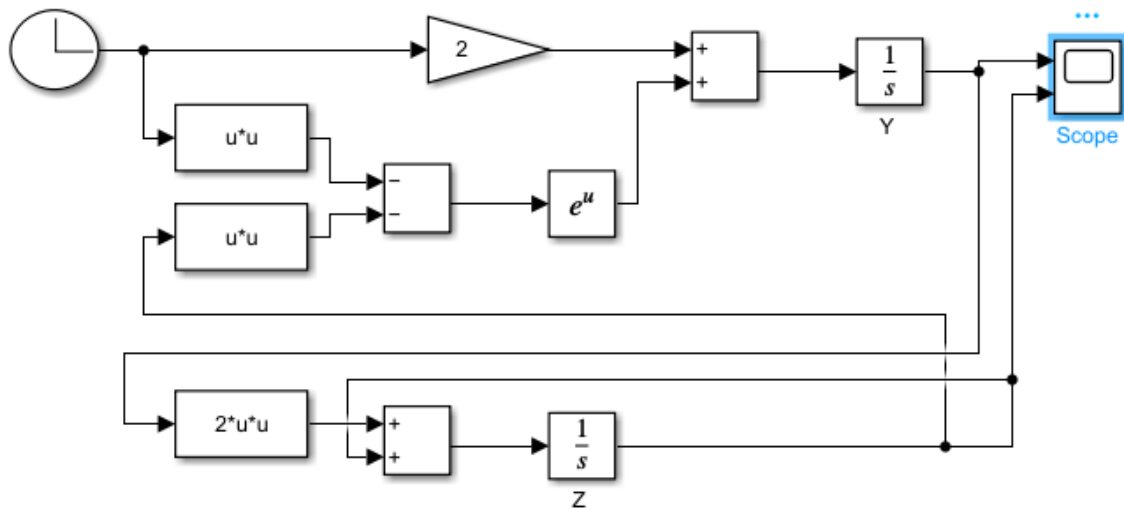


Ready

Sample based Offset=0 T=0.300

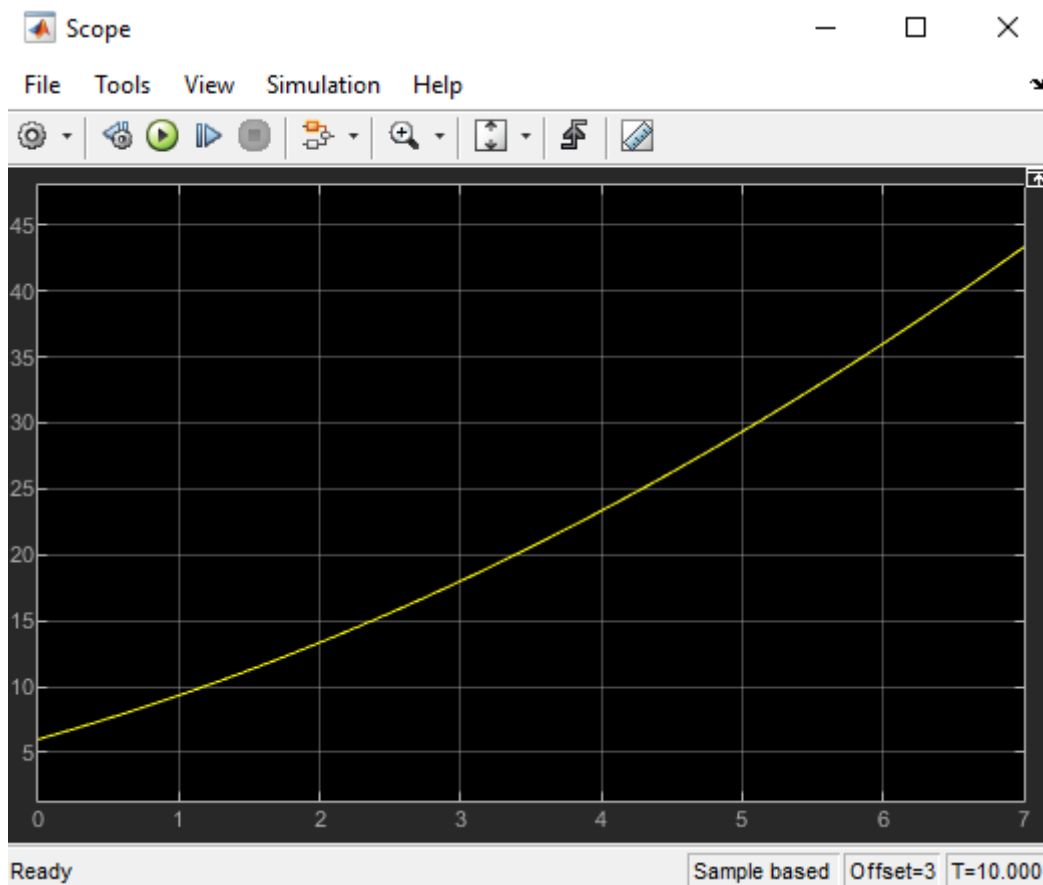
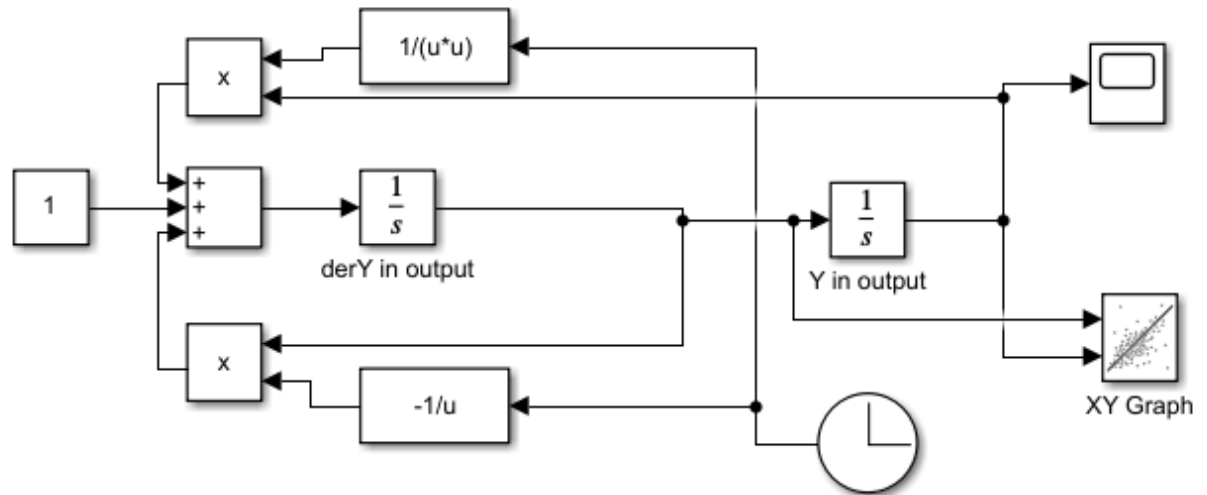
Розв'язання задача 4

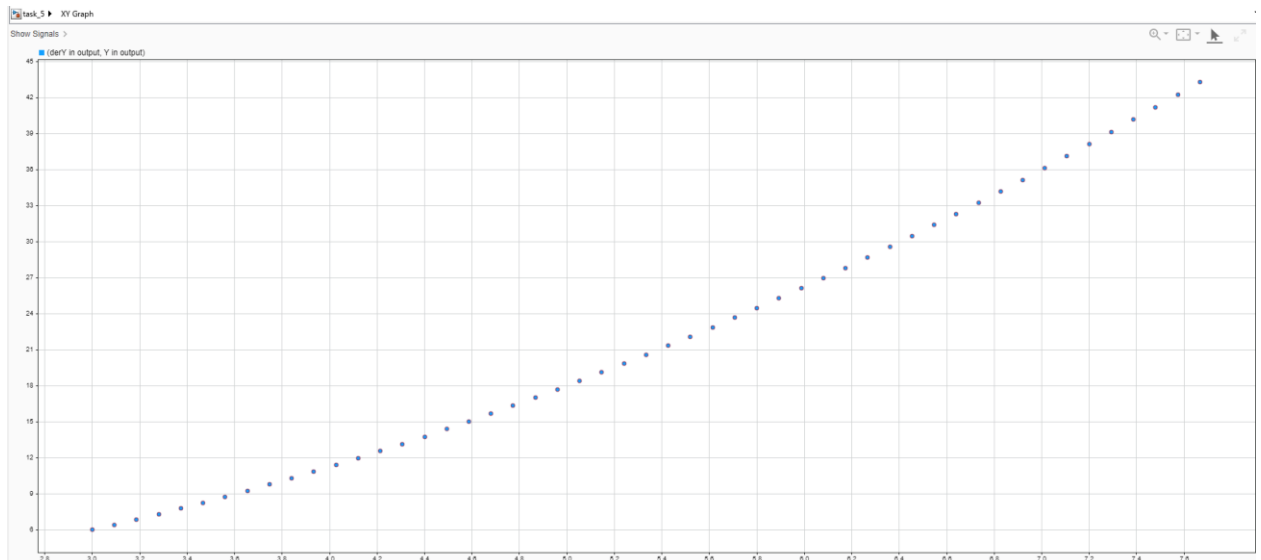
$$4) \begin{cases} y' = e^{-(x^2+z^2)} + 2x, \\ z' = 2y^2 + z, \\ y(0) = 0.5, \quad z(0) = 1 \end{cases} \quad \text{на } [0, 0.3].$$



Розв'язання задача 5

5) $y'' = -\frac{y'}{x} + \frac{y}{x^2} + 1$, $y(3) = 6$, $y'(3) = 3$.





Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було вивчено графічний інтерфейс середовища Simulink та здобуто навички з моделювання скінченних динамічних систем. Починаючи з розв'язання звичайних диференціальних рівнянь першого порядку, було створено схему для розв'язання задачі Коші за допомогою Simulink. Для вирішення конкретної задачі диференціального рівняння за допомогою Simulink, було використано блоки Integrator, Sum та Gain для формування значення похідної змінної, а також блок Sine Wave для генерації сигналу $\sin(t)$. Результати були відображені на графіку за допомогою блока Scope. Після отримання рішення в Simulink, було порівняно результати з розв'язанням задачі в MATLAB за допомогою функції ode45. Порівняння показало відповідність результатів, що свідчить про правильність роботи обох методів. Далі, було вирішено додаткові задачі, побудовані їх схеми в Simulink та отримано графіки рішень.

Отже, лабораторна робота дозволила ефективно вивчити і застосувати інструмент Simulink для моделювання динамічних систем, а порівняння результатів розв'язання задач у Simulink та MATLAB дозволило підтвердити правильність виконання завдань.